2027학년도 대비 최종 점검 실전 모의고사 제1회

정답 · 채점 기준 · 해설

문항 구성과 출제 근거

배점 구성: 화학교육론 24점 · 물리화학 14점 · 유기화학 16점 · 무기화학 14점 · 분석화학 12점 — 2023·2024학년도 기출 배점(화교 24 · 물화 14 · 유기 16 · 무기 14 · 분석 12)과 동일하게 맞춤. 배치: 전공 A 1~4 기입형(물화·유기·분석·무기), 5~7 화교, 8~9 물화, 10~11 유기, 12 무기 / 전공 B 1~2 기입형(분석·유기), 3~5 화교, 6 물화, 7 유기, 8~9 무기, 10~11 분석(풀이가 긴 분석을 맨 뒤에 배치).

번호	영역	배점	권장 시간	난이도(23 기준)	변형 원본 · 출제 근거 · 연계 기출(내 오답)
A1	물리화학	2	2분	23 A1 수준	[2026 A2 변형] 2026 A2(확률을 묻는데 기댓값을 계산한 오답) 재출제. “확률 → $\|c\|^2$, 기댓값 → $\Sigma\|c\|^2E$”를 구분하는지 확인.
A2	유기화학	2	3분	23 수준	[2023 B2 변형] 23년 출제위원 성향(입체 위주·기본) — 2023 B2(브로민 첨가 anti, 메조 판정)의 연장. 위치선택성 + 입체선택성 + CIP를 한 번에 확인.
A3	분석화학	2	3분	23 수준	[2026 A3 변형] 2026 A3(역적정 mmol 사슬), 2011 객관식 33(mmol 계산) 약점 보강. 가한 것 − 남은 것 = 반응한 것.
A4	무기화학	2	3분	23 A4 수준	[안병천 8회 A10 변형 · 2022 B2 계열] 안병천 8회 A10(π-받개 리간드·아렌 착물) 변형. 2026 B9(역결합 서술 키워드 누락)·2022 B2(배위된 C=C 신축) 계열 2점 기입형.
A5	화학교육론	4	6분	기출 형식(26 A5형)	[2026 A5 변형] 2026 A5(실험 설계 오류 수정형 — 무답, 3~4분 4점) 동일 형식 재출제. 계산 없는 실험형은 시험 초반에 바로 쓰기.
A6	화학교육론	4	6분	기출 형식	[2024 A6 · 2022 B3 변형] 2022 B3(기체 압력–부피 수업, 브루너 피드백)·2024 A6(교육과정 설계 개요) 계열. 성취기준 “적용 시 고려 사항” 문장 + 학습 이론 1개 결합형 — 2025·2026 출제 패턴.
A7	화학교육론	4	5분	기출 형식	[고빈출 이론(포스너) · 2022 개정 성취기준 연계 신규] 포스너 4조건은 2022 개정 이후 기출에서 아직 직접 묻지 않은 고빈도 이론 → 출제 확률 높음. 『화학 반응의 세계』 “산과 염기의 정의와 성질” 내용 요소와 결합.

A8	물리화학	4	8분	23 수준	[2014 B3 변형] 2014 B3(클라페이롱 기울기 부호 — 정답), 2011 객관식 18(상 안정성 −S dT + V dP 비교 오답) 보강. 계산은 한 줄, 개념 해석 중심(26 물화 계산 과다형 지양).
A9	물리화학	4	8분	23 수준	[2014 A4 · 2025 A2 변형] 2014 A4(IR 비활성 → 라만 비활성으로 착각, 0점), 2015 B3(반스톡스식 혼동), 2025 A2(회전 라만 선택 규칙) 보강. 개념 판정 3요소 + 계산 1요소.
A10	유기화학	4	9분	23 A10 수준	[2023 A10 변형] 2023 A10(LDA, 저온 → 속도론적 엔올레이트, 생성물 선택 이유 서술) 동일 출제 위원 유형 + 2023 B2 메조 판정. 김지현식 엔올레이트 위치선택성 문항 수준. · 근거 문헌: H. O. House, B. M. Trost, J. Org. Chem. 1965, 30, 1341 (고리형 케톤의 K·Li 엔올레이트, 속도론적/열역학적 엔올레이트 메틸화)
A11	유기화학	4	9분	22 B9와 동일 수준	[기출 변형] 2022 B9(ethyl prolinate, 0/4 오답)의 고리 크기를 6원(피페리딘)으로 바꾼 변형 — 분자식 차이표·NaH 역할·Dieckmann 메커니즘 재점검. · 근거 문헌: Walter & Harris, J. Org. Chem. 1978 (ethyl pipecolate 고리 형성으로 1-oxooctahydroindolizine 합성 연구)
A12	무기화학	4	7분	23 B9 수준	[2023 B9 변형] 2026 B8(항 기호를 그림으로만 씀, 선택 규칙 키워드 누락), 2023 B9(스핀 허용 전이·들뜬 상태 배치), 2024 B9(라포르테 서술 키워드 누락) 직접 보강.
B1	분석화학	2	3분	23 수준(2점)	[김지현 5회 A4 변형] 김지현 5회 A4(표준물 첨가법) 변형. 2026 A3·A4처럼 분석 2점 기입형이 2개 배치되는 추세 반영.
B2	유기화학	2	3분	23 A3 수준	[2023 A3 변형] 2023 A3(IR·^{1}H NMR·MS 스펙트럼 그림 제시형 — 적분·δ 무시로 오답) 형식 그대로 변형.
B3	화학교육론	4	5분	기출 형식	[2022 A7(평가) 계열 · 2022 개정 평가 신규] 2022 개정의 평가 방향(지식·이해 중심 지양, 과정 평가, 맞춤형 환류) — 2024~2026 미출제 영역이라 출제 가능성 높음. 성취기준 해설 빈칸 결합.
B4	화학교육론	4	5분	기출 형식	[고빈출 이론(발생 학습) · 성취기준 해설 연계 신규] 개념 변화 수업 모형(2025 A7 드라이버·하슈웨) 다음 순번 출제 후보. 성취기준 해설 원문 근거 서술형.
B5	화학교육론	4	5분	기출 형식(26 A6형)	[2026 A6 변형] 2026 A6(과학사 + 교수·학습의 과학의 본성 문장에서 고르기) 동일 형식, 2024 B3(플로지스톤·기어리) 소재의 쿤 버전. 과학철학자별 용어 정확히.
B6	물리화학	4	8분	23 수준	[2026 B6 · 2025 A1 변형] 2026 B6(정류 상태 + 질량 보존), 2016 A2(정류 상태 식 세우기 공식 오류) 보강. 식 유도·극한 해석 중심, 계산은 역수 한 번.

B7	유기화학	4	8분	26 B7과 동일 수준	[기출 변형] 2026 B7(acetophenone → 알카인 수화 → 옥살산 다이에틸 Claisen·락톤화 — 0.5/4 오답)의 출발 물질을 cyclohexanone으로 바꾼 변형(생성물이 스파이로 락톤). · 근거 문헌: 미국 특허 US 4,169,202 (NaH/옥살산 다이에틸로 6-methyl-6-phenyltetrahydropyran-2,3,5-trione 합성 — 2026 B7의 원 반응)
B8	무기화학	4	8분	23 B8 수준	[2026 B9 · 2023 B8 변형] 2026 B9(18전자·점군·DCD 결합 서술 — 키워드 누락), 2024 B8(18전자 세기 계산 실수), 2023 B8(C–N 신축 기약 표현) 보강. 26 출제위원 무기 유형.
B9	무기화학	4	7분	23 수준(시사 소재)	[2025 노벨 화학상 시사 · 2026 A12(4배위 기하 구조·d 전자)·2024 B9(자기) 계열] 26 출제위원 무기 스타일(d 전자 수 → 구조·색·자기) 적용.
B10	분석화학	4	8분	23 수준	[2018 A7 변형] 2018 A7($AgCl + NH_3$ 결합 평형 — 부분 점수), 2026 B10(침전 + 산·염기 결합 평형 단계 누락), 2013 객관식 29(용해도 s 개념) 보강.
B11	분석화학	4	7분	23 수준	[2026 A4 변형] 2026 A4(전자 수 가중 평균에서 부호 실수), 2016 B5(가중치를 반대로 씀), 2013 객관식 28(당량점 전위 가중치 오류) — 3회 반복 약점 집중 보강.

시간 운용: 기입형 2점 3분 내외, 화교론 4점 5~6분, 내용학 4점 7~10분(합계 약 85분). 계산 없는 서술형·실험형을 먼저 쓰고, 막히는 계산은 식만 써서 부분 점수를 확보한 뒤 넘어간다.

전공 A

A 1번 [2점] · 물리화학 · 권장 시간 2분

모범답안

확률 = 2/3 / $\langle E \rangle = 3 \times h^2/(8mL^2)$

채점 요소	배점
확률 2/3	1
$\langle E \rangle = 3h^2/(8mL^2)$	1

풀이

① $h^2/(2mL^2) = 4h^2/(8mL^2) = E_2$이므로, 측정값 E_2를 얻을 확률은 ψ_2 성분 계수의 제곱이다. $P = |-(2/3)^{1/2}|^2 = 2/3$ (음의 부호는 확률에 영향 없음).

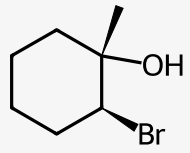
② $\langle E \rangle = \Sigma|c_n|^2 E_n = (1/3)(1) + (2/3)(4) = 3$ (단위 $h^2/8mL^2$).

검산: 정규화 1/3 + 2/3 = 1 ✓, $\langle E \rangle$ 는 E_1과 E_2 사이($1 < 3 < 4$) ✓.

출제 근거 · 연계 [2026 A2 변형] 2026 A2(확률을 묻는데 기댓값을 계산한 오답) 재출제. "확률 → $|c|^2$, 기댓값 → $\Sigma|c|^2E$"를 구분하는지 확인.

A 2번 [2점] · 유기화학 · 권장 시간 3분

모범답안



B: trans-2-bromo-1-methylcyclohexan-1-ol. 위 그림은 (1*S*,2*S*) — C1(OH, CH_3가 붙은 탄소) *S*, C2(Br가 붙은 탄소) *S*.
거울상 (1*R*,2*R*)을 그렸다면 C1 *R*, C2 *R*. (OH와 Br는 반드시 trans)

채점 요소	배점
OH가 3차 탄소(C1), Br가 C2에 있고 OH와 Br가 trans인 구조	1
그린 구조와 일치하는 R/S (S,S 또는 R,R)	1

풀이

Br_2가 브로모늄 이온을 만든 뒤, H_2O가 양전하를 더 잘 수용하는 3차 탄소(C1)를 브로모늄의 반대쪽 면에서 공격한다(마르코프니코프 위치선택성 + anti 첨가). 따라서 OH(C1)와 Br(C2)는 trans이다.

CIP 순위 — C1: OH > C2(Br) > C6(CH_2) > CH_3. C2: Br > C1(O) > C3 > H. 브로모늄이 알켄의 두 면에 같은 확률로 생기므로 (1*R*,2*R*)/(1*S*,2*S*) 라셈 혼합물이 된다. cis 쌍인 (1*R*,2*S*)/(1*S*,2*R*)은 생기지 않는다.

출제 근거 · 연계 [2023 B2 변형] 23년 출제위원 성향(입체 위주·기본) — 2023 B2(브로민 첨가 anti, 메조 판정)의 연장. 위치선택성

+ 입체선택성 + CIP를 한 번에 확인.

A 3번 [2점] · 분석화학 · 권장 시간 3분

모범답안

$[Ni^{2+}]$ = 0.0320 M / ZnY^{2-}의 형성 상수가 NiY^{2-}의 형성 상수보다 작아야 한다(Zn^{2+}가 NiY^{2-}에서 Ni^{2+}를 밀어내지 않아야 함).

채점 요소	배점
0.0320 M	1
$K_f(ZnY) < K_f(NiY)$ 또는 같은 의미 서술	1

풀이

가한 EDTA = 0.0500 × 25.00 = 1.250 mmol
남은 EDTA = Zn^{2+} = 0.0250 × 18.00 = 0.450 mmol
Ni^{2+}와 반응한 EDTA = 1.250 − 0.450 = 0.800 mmol (EDTA : Ni = 1 : 1)
$[Ni^{2+}]$ = 0.800 mmol / 25.00 mL = 0.0320 M

역적정 금속 이온의 착물 형성 상수가 분석 대상 착물보다 크면, 적정 중 $Zn^{2+} + NiY^{2-} \rightarrow ZnY^{2-} + Ni^{2+}$가 일어나 종말점이 늦어지고 Ni^{2+}가 작게 계산된다. ($\log K_f$: NiY 18.6 > ZnY 16.5)

출제 근거 · 연계 [2026 A3 변형] 2026 A3(역적정 mmol 사슬), 2011 객관식 33(mmol 계산) 약점 보강. 가한 것 − 남은 것 = 반응한 것.

A 4번 [2점] · 무기화학 · 권장 시간 3분

모범답안

① (가) CO > (나) CH_3NC > (다) CH_3CN / ② B. 고리의 $-CO_2CH_3$는 전자를 끄는 기라 Cr의 전자 밀도가 감소 → Cr의 d → CO π* 역결합이 약해져 C–O 결합 차수가 커지므로 ν(CO)가 크다(A의 $-NH_2$는 전자 주는 기라 역결합 강화 → ν(CO) 작음).

채점 요소	배점
CO > CH_3NC > CH_3CN	1
B + 역결합 약화 근거	1

풀이

CO는 π*가 C 쪽에 크게 분포하고 에너지가 낮아 가장 강한 π-받개. 아이소사이아나이드는 N의 전자 주개 효과로 π*가 높아져 CO보다 약간 약함. 나이트릴은 N으로 배위하는데 π*가 C 쪽에 분포해 금속 쪽 겹침이 작아 π-받개가 가장 약하다.

출제 근거 · 연계 [안병천 8회 A10 변형 · 2022 B2 계열] 안병천 8회 A10(π-받개 리간드·아렌 착물) 변형. 2026 B9(역결합 서술 키워드 누락)·2022 B2(배위된 C≡C 신축) 계열 2점 기입형.

A 5번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 6분

모범답안

① (라) — 반응이 끝난 뒤 기체가 실온과 같아질 때까지 기다리고, 눈금실린더를 위아래로 움직여 실린더 안과 수조

의 수면 높이를 맞춘 뒤 부피를 읽는다(안팎 수면이 같아야 내부 기체 압력 = 대기압).
② (마) — 수상 치환으로 모은 기체에는 수증기가 섞여 있으므로, 수소의 분압 = 대기압 − 그 온도에서의 수증기압으로 하여 계산한다.
③ 원자량이 실제보다 커진다. 표면의 산화 마그네슘(MgO)은 질량에는 포함되지만 염산과 반응해 수소를 내지 않으므로, 측정 질량에 비해 수소의 양(mol)이 작게 얻어져 (질량/mol)이 커진다.
④ 3 M 염산을 다루므로 보안경·장갑 등 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험한다 / 실험 후 남은 염산과 반응액은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준에 따라 처리한다 / 발생하는 수소는 인화성이므로 불꽃을 멀리한다 (중 1가지, 실험 내용과 연결).

채점 요소	배점
(라) + 온도 평형·수면 높이 맞추기	1
(마) + 수증기압 보정(분압)	1
커진다 + MgO는 H_2 미발생	1
안전 사항(수소 인화성/염산/폐액) 실험과 연결	1

풀이

(마)를 수정하지 않으면 수소의 압력이 크게 잡혀 $n(H_2)$이 커지므로 원자량은 실제보다 작게 계산된다(참고). 교육과정 근거('물질과 에너지' 성취기준 적용 시 고려 사항): "실험을 할 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다."

출제 근거 · 연계 [2026 A5 변형] 2026 A5(실험 설계 오류 수정형 — 무답, 3~4분 4점) 동일 형식 재출제. 계산 없는 실험형은 시험 초반에 바로 쓰기.

A 6번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 6분

모범답안
① ㉠ 디지털 소양
② 기체의 압력과 부피 사이의 양적 관계를 수식으로 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루며, 중학교에서는 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 두어야 하기 때문이다.
③ "입자가 눌려서 작아지기 때문인 것 같아요. 더는 모르겠어요." (혼자서는 입자 모형으로 압력 증가를 설명하지 못함)
④ 비계(scaffolding, 비계 설정). 민지가 혼자서는 해결하지 못하지만 도움을 받으면 해결할 수 있는 근접 발달 영역 안에서 질문(힌트)을 제공하여, 잠재적 발달 수준(입자 수 불변·공간 감소 → 충돌 횟수 증가로 압력 설명)에 도달하도록 도왔기 때문이다.

채점 요소	배점
디지털 소양	1
정량적 계산은 물질과 에너지 / 중학교는 입자 모형 정성적 설명	1
실제적 발달 수준 발화	1
비계 + ZPD 안에서의 도움 → 잠재적 발달 수준 도달	1

풀이

교육과정 원문: [9과06-02~03] 적용 시 고려 사항 — "수식을 활용하여 변인 사이의 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 둔다.", "데이터를 수집하거나 시각화할 때 다양한 센서와 소프트웨어를 활용하여 디지털 소양을 함양하도록 지도한다."

함정: 실제적 발달 수준 = 혼자서 할 수 있는 수준. 마지막 민지 발화는 도움을 받아 도달한 잠재적 발달 수준이다.

출제 근거 · 연계 [2024 A6 · 2022 B3 변형] 2022 B3(기체 압력–부피 수업, 브루너 피드백)·2024 A6(교육과정 설계 개요) 계열. 성취기준 "적용 시 고려 사항" 문장 + 학습 이론 1개 결합형 — 2025·2026 출제 패턴.

A 7번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 5분

모범답안

① (가) 불만족(dissatisfaction): 기존 개념(아레니우스 정의)으로 설명할 수 없는 현상을 경험

② (나) 이해 가능성(intelligible): 새 개념의 의미를 이해하고 자기 말로 표현 가능

③ (다) 그럴듯함(plausible), (라) 유용성(fruitful)

④ 개념 생태(conceptual ecology). 학습자의 개념 생태 안에서 기존 개념이 잘 작동하는 한 새 개념을 받아들이지 않으므로, 기존 개념(아레니우스 정의)으로 설명되지 않는 변칙 사례를 제시해 불만족을 일으켜야 개념 변화(조절)가 시작될 수 있다.

채점 요소	배점
(가) 불만족	1
(나) 이해 가능성	1
(다) 그럴듯함, (라) 유용성	1
개념 생태 + 불만족이 필요한 이유	1

풀이

포스너와 스트라이크의 개념 변화 조건: ① 불만족스러워야 함(dissatisfaction) ② 지적으로 이해할 수 있어야 함(intelligible) ③ 그럴듯해 보여야 함(plausible) ④ 유용해야 함(fruitful). (다)는 새 개념이 기존에 설명하던 현상과도 모순 없이 들어맞음 → 그럴듯함, (라)는 새로운 문제·상황을 설명·예측 → 유용성.

출제 근거 · 연계 [고빈출 이론(포스너) · 2022 개정 성취기준 연계 신규] 포스너 4조건은 2022 개정 이후 기출에서 아직 직접 묻지 않은 고빈도 이론 → 출제 확률 높음. 『화학 반응의 세계』 "산과 염기의 정의와 성질" 내용 요소와 결합.

A 8번 [4점] · 물리화학 · 권장 시간 8분

모범답안

① 얼음(몰부피가 더 커서 $(\partial\mu/\partial P)_T$가 더 큼) → 압력을 높이면 액체 물이 더 안정해진다.

② $\mathrm{d}T/\mathrm{d}P = T\Delta_{\mathrm{fus}}V/\Delta_{\mathrm{fus}}H = 273 \times (18.02 - 19.65) \times 10^{-6} / 6010 = -7.40 \times 10^{-8}\ \mathrm{K\cdot Pa^{-1}} \approx -7.5 \times 10^{-3}\ \mathrm{K\cdot atm^{-1}}$

③ 101 atm에서 녹는점 $\approx 0 + (-7.5 \times 10^{-3})(100) \approx -0.75\,^{\circ}\mathrm{C}$

채점 요소	배점
얼음, 액체가 안정	1
dT/dP 과정 (ΔfusV 부호 포함)	1
dT/dP ≈ -7.5×10^{-3} K/atm	1
녹는점 ≈ −0.75℃	1

풀이

$(\partial\mu/\partial P)_T = V_m$: V_m(얼음) = 19.65 > V_m(액체) = 18.02 $\mathrm{cm^3/mol}$. 같은 압력 증가에 대해 μ(얼음)가 더 많이 올라가므로 273 K에서 μ(액체) < μ(얼음)가 되어 액체가 안정하다 → 녹는점이 내려간다.

$\Delta_{fus}V = -1.63\ \text{cm}^3/\text{mol} = -1.63 \times 10^{-6}\ \text{m}^3/\text{mol}$.

$dT/dP = (273 \times -1.63 \times 10^{-6})/6010 = -7.40 \times 10^{-8}\ \text{K/Pa} \times 1.01 \times 10^5\ \text{Pa/atm} = -7.5 \times 10^{-3}\ \text{K/atm}$.

$\Delta P = 100\ \text{atm} \rightarrow \Delta T \approx -0.75\ \text{K}$.

함정: $\Delta_{fus}V = V$(액체) − V(고체)의 순서를 바꾸면 부호가 반대로 나온다. 결과가 ①의 결론(녹는점 하강)과 일치하는지 반드시 대조.

출제 근거 · 연계 [2014 B3 변형] 2014 B3(클라페이롱 기울기 부호 — 정답), 2011 객관식 18(상 안정성 −S dT + V dP 비교 오답) 보강. 계산은 한 줄, 개념 해석 중심(26 물화 계산 과다형 지양).

A 9번 [4점] · 물리화학 · 권장 시간 8분

모범답안

① 순수 회전(마이크로파) 흡수: (나) HCl / 순수 회전 라만 비관측: (라) CH_4

② (다) CO_2의 대칭 신축은 진동하는 동안 쌍극자 모멘트가 계속 0으로 변하지 않아 IR 비활성이지만, 결합이 늘고 줄 때 분자의 편극성(전자 구름의 크기)이 변하므로 라만 활성이다(대칭 중심이 있어 상호 배제 규칙).

③ $\tilde{B} = 20.68/2 = 10.34\ \text{cm}^{-1}$ / 회전 라만 스토크스 선 간격 = $4\tilde{B} = 41.36\ \text{cm}^{-1}$

채점 요소	배점
마이크로파: HCl	1
라만 비관측: CH_4	1
대칭 신축 IR 비활성·라만 활성 근거(쌍극자 불변, 편극성 변화)	1
$\tilde{B}$ = 10.34, 간격 41.36 cm^{-1}	1

풀이

참고: CO_2의 IR 활성 진동은 비대칭 신축과 굽힘(이중 축퇴)이다.

마이크로파 흡수의 총괄 선택 규칙: 영구 쌍극자 모멘트(HCl만). 회전 라만: 편극성이 비등방적이어야 함 — 직선 분자 N_2, HCl, CO_2는 활성, 구형 팽이 CH_4는 비활성.

강체 회전자: 흡수선 $\tilde{\nu} = 2\tilde{B}(J+1) \rightarrow$ 간격 $2\tilde{B}$. 회전 라만은 $\Delta J = \pm 2 \rightarrow \tilde{\nu} = 4\tilde{B}(J + 3/2)$, 선 간격 $4\tilde{B}$, 첫 선은 레일리 선에서 $6\tilde{B}$.

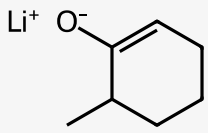
함정: "IR 비활성이므로 라만도 비활성"(2014 A4 오답)은 틀린 추론. IR은 쌍극자 변화, 라만은 편극성 변화가 기준이다.

출제 근거 · 연계 [2014 A4 · 2025 A2 변형] 2014 A4(IR 비활성 → 라만 비활성으로 착각, 0점), 2015 B3(반스톡스 식 혼동), 2025 A2(회전 라만 선택 규칙) 보강. 개념 판정 3요소 + 계산 1요소.

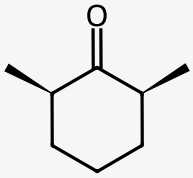
A 10번 [4점] · 유기화학 · 권장 시간 9분

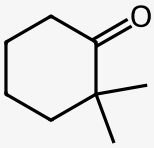
모범답안

① (가)의 엔올레이트(속도론적):



(C6=C1−O⁻Li⁺, 덜 치환된 쪽)

② B 중 메조 화합물: cis-2,6-dimethylcyclohexanone 

③ C: 2,2-dimethylcyclohexanone 

④ (가) LDA는 부피가 큰 강염기이고 −78°C에서 탈양성자화가 빠르고 비가역적이므로, 입체 장애가 작고 산성 H가 2개인 C6의 α-H를 더 빨리 떼어 속도론적 엔올레이트(덜 치환된 C=C)를 만든다. (나)는 약한 염기·양성자성 용매·실온의 가역 조건이라 엔올레이트가 서로 평형을 이루어, 더 치환된(C1=C2) 열역학적으로 안정한 엔올레이트가 우세해지고 C2에서 메틸화된다.

채점 요소	배점
(가) 엔올레이트 (C1=C6, 덜 치환)	1
B의 메조 화합물 cis-2,6 (입체 표시)	1
C = 2,2-dimethyl	1
속도론적/열역학적 조건 서술(부피 큰 강염기·저온·비가역 vs 가역·평형·더 치환된 엔올레이트)	1

풀이

B: 2,6-dimethylcyclohexanone은 cis(1*R*,6*S*: 거울면이 있어 메조)와 trans(라셈 쌍) 이성질체가 존재한다. 메틸화 단계에서 C6의 새 입체 중심이 양쪽 면에서 만들어지고, α-위치는 엔올화로 에피머화도 가능하므로 혼합물로 얻는다.

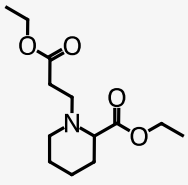
분자식 검산: $C_7H_{12}O + CH_2 = C_8H_{14}O$ ✓ (B, C 모두).

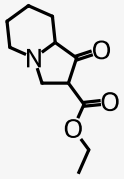
메조 판정: cis-2,6에서 C1(C=O)과 C4를 지나는 거울면이 두 메틸을 서로 대응시킨다. trans는 거울면이 없어 키랄.

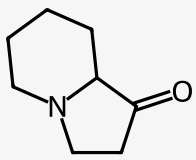
출제 근거 · 연계 [2023 A10 변형] 2023 A10(LDA, 저온 → 속도론적 엔올레이트, 생성물 선택 이유 서술) 동일 출제위원 유형 + 2023 B2 메조 판정. 김지현식 엔올레이트 위치선택성 문항 수준. · 근거 문헌: H. O. House, B. M. Trost, J. Org. Chem. 1965, 30, 1341 (고리형 케톤의 K·Li 엔올레이트, 속도론적/열역학적 엔올레이트 메틸화)

A 11번 [4점] · 유기화학 · 권장 시간 9분

모범답안

A (aza-Michael, 1,4-첨가): 

B (Dieckmann, 5원 고리 β-케토 에스터): 

C: 

A → B 메커니즘: ① NaH가 곁사슬 에스터의 α-H(N−CH_2−$\underline{CH_2}$−CO_2Et)를 떼어 에스터 엔올레이트 생성(H_2 발생) ② 엔올레이트의 α-탄소가 고리 C2의 에스터 C=O 탄소를 분자 내 공격 → 사면체 알콕사이드(새 5원 고리) ③

C=O가 다시 생기며 EtO^- 이탈 → β-케토 에스터 ④ EtO^-가 두 C=O 사이의 산성 H를 떼어 안정한 엔올레이트 형성(평형의 추진력) ⑤ H_3O^+ 후처리로 B

채점 요소	배점
A: N에 $-CH_2CH_2CO_2Et$ (1,4-첨가)	1
B: Dieckmann 5원 고리 β-케토 에스터	1
C: octahydroindolizin-1-one	1
메커니즘(엔올레이트 → 분자 내 첨가 → EtO^- 이탈 → 탈양성자화)	1

풀이

분자식 차이표: 출발 $C_8H_{15}NO_2 + C_5H_8O_2$ = A(첨가) → A − C_2H_6O(EtOH) = B(축합) → B − CO_2 − C_2H_4(에스터 가수분해 후 탈카복실화) = C.

함정(원 기출 오답): 2차 아민을 에스터 C=O에 1,2-첨가로 그리기, NaH를 하이드라이드 환원제로 쓰기. NaH는 비친핵성 강염기 → 엔올레이트 → Dieckmann. 고리 C2–H 쪽 엔올레이트로 가면 산성 H가 없는 생성물이 되어 역반응하므로 곁사슬 쪽이 반응한다.

출제 근거 · 연계 [기출 변형] 2022 B9(ethyl prolinate, 0/4 오답)의 고리 크기를 6원(피페리딘)으로 바꾼 변형 — 분자식 차이표·NaH 역할·Dieckmann 메커니즘 재점검. · 근거 문헌: Walter & Harris, J. Org. Chem. 1978 (ethyl pipecolate 고리 형성으로 1-oxooctahydroindolizine 합성 연구)

A 12번 [4점] · 무기화학 · 권장 시간 7분

모범답안

① 바닥 상태 항: $^4A_{2g}$

② CFSE = $-1.2\Delta_o = -1.2 \times 17\,400 = -20\,880\ cm^{-1}$ ($\Delta_o = \nu_1 = 17\,400\ cm^{-1}$)

③ $^4T_{2g}$의 d 전자 배치: $t_{2g}^2e_g^1$

④ 팔면체(대칭 중심 있음)에서 d–d 전이는 g → g 전이이므로 라포르테(Laporte, 패리티) 선택 규칙에 의해 금지된다. 스핀은 허용($\Delta S = 0$)이지만, 비대칭 진동이 대칭 중심을 순간적으로 깨는 진동–전자 짝지음으로 약하게만 일어나 ε가 작다.

채점 요소	배점
^4A_2g	1
CFSE −20 880 cm^{-1} ($\Delta o = \nu_1$ 근거)	1
$t_2g^2e_g^1$	1
Laporte 금지(g→g) + 진동 짝지음으로 약하게 허용	1

풀이

$Cr^{3+} = d^3$: t_{2g}^3, 자유 이온 $^4F \rightarrow O_h$에서 $^4A_{2g} + {}^4T_{2g} + {}^4T_{1g}(F)$, 그리고 $^4P \rightarrow {}^4T_{1g}(P)$. 바닥 $^4A_{2g}$에서 $^4T_{2g}$로의 전이는 $t_{2g}^3 \rightarrow t_{2g}^2e_g^1$로 에너지 차가 정확히 Δ_o이다.

CFSE: $3 \times (-0.4\Delta_o) = -1.2\Delta_o$. 짝지음 없음.

함정: “스핀 금지”를 쓰면 0점(세 띠 모두 스핀 허용). ε 크기 기준 — 스핀·라포르테 허용 CT 10^3~10^5, 스핀 허용 d–d 1~100, 스핀 금지 < 1.

출제 근거 · 연계 [2023 B9 변형] 2026 B8(항 기호를 그림으로만 씀, 선택 규칙 키워드 누락), 2023 B9(스핀 허용 전이·들뜬 상태 배치), 2024 B9(라포르테 서술 키워드 누락) 직접 보강.

전공 B

B 1번 [2점] · 분석화학 · 권장 시간 3분

모범답안
① 5.0 mg/L / ② 지하수에 들어 있는 다른 성분(바탕 물질)이 측정 신호(흡광도)에 영향을 주는 매트릭스 효과를 보정하기 위해서이다(시료와 같은 매트릭스 안에서 검량하므로).

채점 요소	배점
5.0 mg/L	1
매트릭스(바탕 물질) 효과 보정	1

풀이

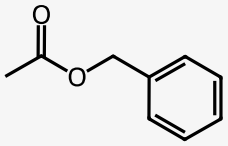
플라스크 속 첨가 농도: 10.0 mg/L × (0, 5.00, 10.0)/100 = 0, 0.50, 1.00 mg/L. 직선: $A = 0.20(C_{첨가}) + 0.10$ → x 절편 = −0.50 mg/L → 플라스크 속 지하수 유래 Fe = 0.50 mg/L → 10배 희석 보정 → 5.0 mg/L.

함정: 희석 배수(100/10)를 빼먹으면 0.50 mg/L.

출제 근거 · 연계 [김지현 5회 A4 변형] 김지현 5회 A4(표준물 첨가법) 변형. 2026 A3·A4처럼 분석 2점 기입형이 2개 배치되는 추세 반영.

B 2번 [2점] · 유기화학 · 권장 시간 3분

모범답안

A: benzyl acetate 

m/*z* 91: 트로필륨 이온 $C_7H_7^+$ (또는 벤질 양이온 $PhCH_2^+$, 양전하 표시 필수)

채점 요소	배점
A benzyl acetate	1
m/z 91 $C_7H_7^+$ (트로필륨/벤질 양이온)	1

풀이

불포화도 5 = 벤젠(4) + C=O(1). IR 1740 cm^{-1} = 에스터 C=O(공액 없음), 1230 cm^{-1} = C–O. NMR: 7.3(5H) 일치환 벤젠, 5.10(s, 2H) = 산소와 벤젠 사이 CH_2($Ph–CH_2–O$), 2.08(s, 3H) = $CH_3–C=O$.

구별: 같은 분자식의 methyl phenylacetate($Ph–CH_2–CO_2CH_3$)는 3.62(s, 2H), 3.69(s, 3H)에 나타난다 — 단일선끼리는 화학적 이동으로 판별. MS: 150(M), 108 = M − 42($CH_2=C=O$, 케텐 이탈), 91 = $PhCH_2^+$ → 트로필륨, 43 = CH_3CO^+.

※ 스펙트럼은 문헌의 화학적 이동·특성 흡수 값으로 작성한 모의 스펙트럼이다.

출제 근거 · 연계 [2023 A3 변형] 2023 A3(IR·^{1}H NMR·MS 스펙트럼 그림 제시형 — 적분·δ 무시로 오답) 형식 그대로 변형.

B 3번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 5분

모범답안
① ㉠ 배열
② 평가는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 평가하되 지식·이해 중심의 평가를 지양해야 하는데, (나)는 정의와 과학자 이름을 묻는 선택형 문항만으로 지식·이해(암기)만 평가하기 때문이다.
③ 자료 수집·분석 및 해석
④ 평가 결과를 바탕으로 학생 개별 맞춤형 환류(피드백)를 제공하여, 학생 스스로 평가 결과를 해석하고 학습 계획을 세울 수 있도록 하고, 결과를 후속 학습 지도 계획과 지도 방법 개선에 활용한다.

채점 요소	배점
배열	1
균형 있는 평가·지식·이해 중심 평가 지양	1
자료 수집·분석 및 해석	1
개별 맞춤형 환류 → 학생 스스로 해석·학습 계획	1

풀이

교육과정 원문 — 평가의 방향 (나) “지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 평가하되, 지식·이해 중심의 평가를 지양한다.” 평가 방법 (나) “평가 결과를 바탕으로 학생 개별 맞춤형 환류를 제공하여 학생 스스로 평가 결과를 해석하고 학습 계획을 세울 수 있도록 한다.” 참고: (가)도 “진단 평가, 형성 평가, 총괄 평가 등을 계획하여 실시”, “학습의 과정도 함께 평가”에 비추어 보완 대상.

출제 근거 · 연계 [2022 A7(평가) 계열 · 2022 개정 평가 신규] 2022 개정의 평가 방향(지식·이해 중심 지양, 과정 평가, 맞춤형 환류) — 2024~2026 미출제 영역이라 출제 가능성 높음. 성취기준 해설 빈칸 결합.

B 4번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 5분

모범답안
① (가) 초점, (나) 적용
② ⓐ 상태가 변할 때 입자 자체의 크기가 커진다(입자 간 거리가 아니라 입자 크기 변화로 부피를 설명). ⓑ 상태 변화(기화)가 일어나면 질량이 증가한다.
③ (예) 학생들이 서로 다른 생각을 발표·비교하게 한 뒤, 지퍼백이 부풀기 전과 후의 질량을 다시 측정해 질량이 변하지 않음을 확인시키고, 교사가 입자 모형(입자 수·크기 불변, 입자 사이 거리 증가)으로 과학적 관점을 제시하여 학생의 생각과 비교하게 한다.
④ 물질의 상태가 변할 때 부피는 변하고 질량과 물질의 성질은 변하지 않는 이유를 입자 모형으로 설명한다. 즉, 입자의 종류·수·크기는 변하지 않고 입자 배열과 입자 사이의 거리(운동)만 변하므로 질량은 일정하고 부피가 변한다는 것을 설명하게 한다.

채점 요소	배점
초점, 적용	1
오개념 2가지(입자 크기 증가, 질량 증가)	1
도전 단계: 생각 비교·교사의 과학적 관점 제시/반례로 도전	1
부피 변화·질량과 성질 불변 이유를 입자 모형으로	1

풀이

발생 학습 모형(Osborne & Freyberg): 예비 – 초점 – 도전 – 적용. 도전 단계에서는 학생들의 생각을 서로 비교·토론하게 하고 교사가 과학적 관점을 제시하여 학생 생각에 도전한다. 성취기준 해설 원문: “… 물질의 상태가 변할 때 부피는 변하고 질량과 물질의 성질은 변하지 않는 이유를 입자 모형으로 설명한다.”

출제 근거 · 연계 [고빈출 이론(발생 학습) · 성취기준 해설 연계 신규] 개념 변화 수업 모형(2025 A7 드라이버·하슈웨) 다음 순번 출제 후보. 성취기준 해설 원문 근거 서술형.

B 5번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 5분

모범답안

① 정상 과학(normal science) — 패러다임(플로지스톤 이론) 안에서 퍼즐 풀이를 하는 시기

② 변칙 사례(anomaly)

③ 공약 불가능성(incommensurability)

④ 과학 지식의 잠정성. 한때 널리 받아들여졌던 플로지스톤 이론이 변칙 사례의 누적으로 산소 이론으로 대체되었으므로, 과학 지식이 새로운 증거와 해석에 따라 변할 수 있음을 보여 주는 소재이기 때문이다.

채점 요소	배점
정상 과학	1
변칙 사례	1
공약 불가능성	1
과학 지식의 잠정성 + 이유	1

풀이

쿤: 전(前)패러다임 → 정상 과학(패러다임 안 퍼즐 풀이) → 변칙 사례 누적 → 위기 → 과학 혁명(패러다임 전환) → 새로운 정상 과학[(라)]. (나)의 "음의 질량" 가정은 기존 패러다임을 지키려는 임시방편적 수정이다.

④는 "과학적 방법의 다양성", "과학적 모델의 특성" 등을 고르더라도 (가)~(라)와 연결한 타당한 근거가 있으면 인정하는 것이 일반적이나, 이론의 대체 과정이 중심이므로 "잠정성"이 가장 적절하다.

출제 근거 · 연계 [2026 A6 변형] 2026 A6(과학사 + 교수·학습의 과학의 본성 문장에서 고르기) 동일 형식, 2024 B3(플로지스톤·기어리) 소재의 쿤 버전. 과학철학자별 용어 정확히.

B 6번 [4점] · 물리화학 · 권장 시간 8분

모범답안

① $\mathrm{d[A^*]/d}t = k_1[\mathrm{A}][\mathrm{M}] - k_{-1}[\mathrm{A^*}][\mathrm{M}] - k_2[\mathrm{A^*}] = 0 \rightarrow [\mathrm{A^*}] = k_1[\mathrm{A}][\mathrm{M}]/(k_{-1}[\mathrm{M}] + k_2)$

$k_{\mathrm{uni}} = k_1k_2[\mathrm{M}]/(k_{-1}[\mathrm{M}] + k_2)$

② [M] 큼: 1차 ($k_{\mathrm{uni}} \rightarrow k_1k_2/k_{-1}$) / [M] 작음: 2차 (속도 = $k_1[\mathrm{A}][\mathrm{M}]$)

③ [M] 작을 때 속도 결정 단계: A + M → A* + M (충돌에 의한 활성화 단계)

④ $1/k_{\mathrm{uni}} = k_{-1}/(k_1k_2) + (1/k_1)(1/[\mathrm{M}])$ → 그래프: 절편 2.0×10^{-4} s, 기울기 = $(4.0 - 2.0) \times 10^{-4}$ s / 200 $\mathrm{M^{-1}}$ = 1.0×10^{-6} M·s → k_1 = 1/기울기 = 1.0×10^{6} $\mathrm{M^{-1}s^{-1}}$, k_{-1}/k_2 = 절편 × k_1 = 2.0×10^{2} $\mathrm{M^{-1}}$

채점 요소	배점
k_uni 식 (정류 상태 식 포함)	1
고압 1차 / 저압 2차	1
저압 속도 결정 단계 = 활성화 충돌	1
$k_1 = 1.0\times10^6$ $\mathrm{M^{-1}s^{-1}}$, $k_{-1}/k_2 = 200$ $\mathrm{M^{-1}}$	1

풀이

역수를 취하면 $1/k_{\mathrm{uni}} = (k_{-1}[\mathrm{M}] + k_2)/(k_1k_2[\mathrm{M}]) = k_{-1}/(k_1k_2) + 1/(k_1[\mathrm{M}])$.

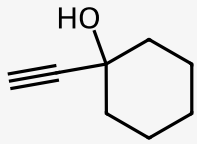
고압: $k_{-1}[\mathrm{M}] \gg k_2$ → 활성화–비활성화가 빠른 평형, A* → P가 느린 단계. 저압: $k_2 \gg k_{-1}[\mathrm{M}]$ → 활성화된 A*는 대부분 생성물로 가므로 활성화 충돌이 속도를 결정.

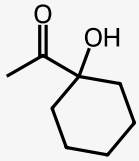
단위 검산: 기울기(M·s) = $1/k_1$ → $k_1(\mathrm{M^{-1}s^{-1}})$ ✓. 절편(s) × $k_1(\mathrm{M^{-1}s^{-1}})$ = $\mathrm{M^{-1}}$ ✓.

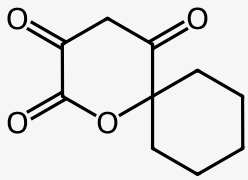
출제 근거 · 연계 [2026 B6 · 2025 A1 변형] 2026 B6(정류 상태 + 질량 보존), 2016 A2(정류 상태 식 세우기 공식 오류) 보강. 식 유도·극한 해석 중심, 계산은 역수 한 번.

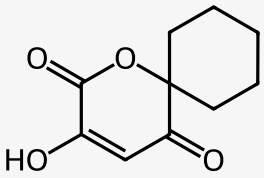
B 7번 [4점] · 유기화학 · 권장 시간 8분

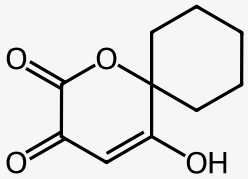
모범답안

A: 1-ethynylcyclohexan-1-ol 

B: 1-acetylcyclohexan-1-ol 

C (스파이로 6원 락톤): 

엔올 2가지: 



채점 요소	배점
A	1
B (마르코프니코프 수화 → 메틸 케톤)	1
C (교차 Claisen 후 분자 내 락톤화)	1
엔올 토토머 2가지($C4H_2$의 H 이동)	1

풀이

A: $HC{\equiv}C^-$가 C=O에 1,2-첨가 ($C_6H_{10}O + C_2H_2$). B: Hg^{2+} 촉매 수화는 마르코프니코프 → 엔올 → 메틸 케톤 ($+H_2O$, $C_8H_{14}O_2$). C: NaH가 메틸 케톤의 CH_3 α-H를 떼고, 엔올레이트가 옥살산 다이에틸(α-H 없음)을 공격 → EtO^- 이탈(교차 Claisen) → 3차 알콕사이드가 남은 에스터를 분자 내 공격 → EtO^- 이탈(락톤). $C_8H_{14}O_2 + C_6H_{10}O_4 - 2C_2H_6O = C_{10}H_{12}O_4$ ✓.

토토머는 두 C=O 사이 CH_2(C4)의 H가 C3 쪽 또는 C5 쪽 O로 옮겨 간 엔올. 스파이로 탄소(C6)와 C3(락톤 C=O 옆)에는 H가 없다. 토토머 사이에는 ⇌를 쓴다(↔는 공명).

출제 근거 · 연계 [기출 변형] 2026 B7(acetophenone → 알카인 수화 → 옥살산 다이에틸 Claisen·락톤화 — 0.5/4 오답)의 출발 물질을 cyclohexanone으로 바꾼 변형(생성물이 스파이로 락톤). · 근거 문헌: 미국 특허 US 4,169,202 (NaH/옥살산 다이에틸로 6-methyl-6-phenyltetrahydropyran-2,3,5-trione 합성 — 2026 B7의 원 반응)

B 8번 [4점] · 무기화학 · 권장 시간 8분

모범답안

① (나) Co 산화수 −1, d^{10}. 18전자: Co^{-} d^{10}(10) + CO 4 × 2(8) = 18 (또는 중성 원자법: Co 9 + 4 × 2 + 음전하 1 = 18)

② 음전하가 클수록 금속의 전자 밀도가 커져 금속 d → CO π* 역결합(π 역주개)이 강해진다. π*에 전자가 많이 들어갈수록 C–O 결합 차수가 감소하여 ν(CO)가 낮아진다: (가) Ni(0) < (나) Co(−1) < (다) Fe(−2) 순으로 역결합 증가.

③ (가) T_d: Γ_{CO} = (4, 1, 0, 0, 2) = $A_1 + T_2$ (IR 활성은 T_2 1개)

④ (라) 점군 C_{3v}. Γ_{CO} = (3, 0, 1) = A_1 + E이고, A_1(z)과 E(x, y)가 모두 IR 활성이므로 띠 2개.

채점 요소	배점
18전자 확인 과정(Co −1 d^{10} + 4CO 8 = 18 또는 중성 원자법)	1
역결합 ↑ → C–O 결합 차수 ↓ → ν(CO) ↓	1
$A_1 + T_2$	1
C_3v, A_1 + E 모두 IR 활성 → 2개	1

풀이

T_d 환원: Γ_{CO} = (E 4, C_3 1, C_2 0, S_4 0, σ_d 2). $n(A_1) = (1/24)[4\cdot1 + 8\cdot1\cdot1 + 3\cdot0 + 6\cdot0 + 6\cdot2\cdot1] = (4 + 8 + 12)/24 = 1$. $n(T_2) = (1/24)[4\cdot3 + 8\cdot1\cdot0 + 0 + 0 + 6\cdot2\cdot1] = 24/24 = 1$. ($C_3$ 축 위의 CO 1개가 남으므로 $\chi(C_3) = 1$)

C_{3v}(라): CO 3개 — E 3, C_3 0, σ_v 1 → A_1 + E. 실제 2069(A_1), 1990(E) cm^{-1}.

함정: $Ni(CO)_3(PPh_3)$를 T_d로 두면 0점. PPh_3는 CO보다 σ 주개가 강하고 π 받개가 약해 남은 CO의 역결합이 커지므로 평균 ν(CO)가 $Ni(CO)_4$보다 낮다.

출제 근거 · 연계 [2026 B9 · 2023 B8 변형] 2026 B9(18전자·점군·DCD 결합 서술 — 키워드 누락), 2024 B8(18전자 세기 계산 실수), 2023 B8(C–N 신축 기약 표현) 보강. 26 출제위원 무기 유형.

B 9번 [4점] · 무기화학 · 권장 시간 7분

모범답안

① Zn 산화수 +2, 사면체 배위(O 4개)

② 마디 1개에 카복실산 이온 6개가 결합하고 BDC^{2-} 1개는 카복실산 이온 2개로 두 마디를 이으므로, 마디 1개당 BDC 수 = 6 × 1/2 = 3 → x = 3 (전하 확인: $[Zn_4O]^{6+}$ + $3BDC^{2-}$ = 0)

③ Zn^{2+}는 d^{10}으로 d 궤도함수가 모두 채워져 d–d 전이가 일어날 수 없어 가시광선을 흡수하지 않으므로 무색이다.

④ Cu^{2+}(d^9)는 각각 홀전자 1개를 갖지만, 바퀴살 구조에서 가까이 있는 두 Cu^{2+}의 홀전자가 카복실산 다리(및 Cu–Cu 상호 작용)를 통해 반강자성적으로 짝지어(스핀이 반대로 정렬) 자기 모멘트가 감소한다.

⑤ 축 방향 H_2O가 빠지면 Cu^{2+}가 사각 평면 배위의 '열린 금속 자리(배위 불포화 자리)'를 갖게 되어 루이스 산으로 작용하므로, 비공유 전자쌍을 가진 CO, NH_3 등이 이 자리에 배위하여 강하게 흡착된다(다공성 골격 내부에 노출된 자리).

채점 요소	배점
Zn +2, 사면체	1
x = 3 과정	1

d^{10} → d–d 전이 없음(무색)	0.5
반강자성 짝지음	0.75
열린 금속 자리 = 루이스 산 → 배위 흡착	0.75

풀이

MOF-5 SBU: 중심 μ_4-O 주위의 Zn_4 정사면체, 6개 모서리에 카복실산이 다리 걸침 → 팔면체 방향으로 6개 연결된 마디 → 입방 골격. HKUST-1의 $Cu_2(O_2CR)_4$ 바퀴살은 아세트산 구리(Ⅱ) 일수화물과 같은 구조 단위로, 반강자성 짝지음의 대표 예.

근거 문헌: H. Li, M. Eddaoudi, M. O'Keeffe, O. M. Yaghi, *Nature* 1999, 402, 276 (MOF-5) / S. S.-Y. Chui, S. M.-F. Lo, J. P. H. Charmant, A. G. Orpen, I. D. Williams, *Science* 1999, 283, 1148 (HKUST-1). 2025년 노벨 화학상(Kitagawa, Robson, Yaghi).

출제 근거 · 연계 [2025 노벨 화학상 시사 · 2026 A12(4배위 기하 구조·d 전자)·2024 B9(자기) 계열] 26 출제위원 무기 스타일(d 전자 수 → 구조·색·자기) 적용.

B 10번 [4점] · 분석화학 · 권장 시간 8분

모범답안

① $K = K_{sp} \times \beta_2 = 1.6 \times 10^{-10} \times 1.0 \times 10^{7} = 1.6 \times 10^{-3}$

② 몰 용해도를 s라 하면 $[Ag(NH_3)_2^+] = [Cl^-] = s$, $[NH_3] = 1.0 - 2s$

$s^2/(1.0 - 2s)^2 = 1.6 \times 10^{-3} \rightarrow s/(1.0 - 2s) = 0.040 \rightarrow s = 0.040/1.08 \approx 0.037$ M

③ AgI: $K = 8.1 \times 10^{-10}$, $s \approx \sqrt{K} \times 1.0 \approx 2.8 \times 10^{-5}$ M

④ 흰색 AgCl 앙금이 다시 생긴다. HNO_3의 H^+가 NH_3를 NH_4^+로 바꾸어 $[NH_3]$가 감소하므로 $Ag(NH_3)_2^+$가 해리되어 $[Ag^+]$가 커지고, $[Ag^+][Cl^-] > K_{sp}$가 되어 AgCl이 침전한다.

채점 요소	배점
$K = 1.6\times10^{-3}$	1
s 과정 (NH_3 소모 2s 반영)	1
$s \approx 0.037$ M, AgI $\approx 2.8\times10^{-5}$ M	1
HNO_3: 침전 재생성 + 이유	1

풀이

함정: $[NH_3] = 1.0$으로 두면 $s = 0.040$ M로 약간 크게 나온다. 착물 1개에 NH_3 2개가 쓰이는 양론을 넣는 것이 채점 핵심(2018 A7 오답 지점).

AgI는 K가 매우 작아 $[NH_3] \approx 1.0$ 근사가 성립한다: $s = \sqrt{(8.1 \times 10^{-10})} = 2.8 \times 10^{-5}$ M → 암모니아로 Cl^-와 I^-를 분별할 수 있는 근거.

출제 근거 · 연계 [2018 A7 변형] 2018 A7($AgCl + NH_3$ 결합 평형 — 부분 점수), 2026 B10(침전 + 산·염기 결합 평형 단계 누락), 2013 객관식 29(용해도 s 개념) 보강.

B 11번 [4점] · 분석화학 · 권장 시간 7분

모범답안

① 당량점 부피: $0.0500 \times 50.00 / 0.1000 = 25.00$ mL

② 12.50 mL(반당량점): $[Fe^{3+}] = [Fe^{2+}] \rightarrow E = E^{\circ\prime}_{Fe} = 0.68$ V

③ 당량점: $E = 0.68 - 0.059 \log([Fe^{2+}]/[Fe^{3+}])$, $E = 1.44 - 0.059 \log([Ce^{3+}]/[Ce^{4+}])$를 더하면, 당량점에서 $[Fe^{3+}] = [Ce^{3+}]$, $[Fe^{2+}] = [Ce^{4+}]$이므로 로그항이 상쇄되어 $2E = 0.68 + 1.44 \rightarrow E = 1.06$ V

④ Sn^{2+} 적정 당량점: $E = (2 \times 0.14 + 1 \times 1.44)/3 = 0.573 \approx 0.57$ V

채점 요소	배점
25.00 mL	1
0.68 V	1
당량점 전위 과정과 1.06 V	1
Sn^{2+}: $(2 \cdot 0.14 + 1.44)/3 \approx 0.57$ V	1

풀이

④: Sn 쪽 식을 2배 하면 $2E = 2(0.14) - 0.059 \log([Sn^{2+}]/[Sn^{4+}])$. Ce 식과 더하면 $3E = 0.28 + 1.44 - 0.059 \log([Sn^{2+}][Ce^{3+}]/([Sn^{4+}][Ce^{4+}]))$. 당량점에서 $[Ce^{3+}] = 2[Sn^{4+}]$, $[Ce^{4+}] = 2[Sn^{2+}] \rightarrow$ 로그항 $= \log 1 = 0$.

검산: 당량점 전위는 반드시 두 $E^{\circ\prime}$ 사이이고($0.14 < 0.57 < 1.44$), 전자 수가 많은 쪽(Sn, n = 2)에 더 가깝다. 단순 평균 0.79 V는 오답.

출제 근거 · 연계 [2026 A4 변형] 2026 A4(전자 수 가중 평균에서 부호 실수), 2016 B5(가중치를 반대로 씀), 2013 객관식 28(당량점 전위 가중치 오류) — 3회 반복 약점 집중 보강.